

19 - 01- Révision physiologie respiratoire -Pr. Bouchentouf

Le Cursa, c'est les volumes, les débits et les pressions. Donc cette mécanique a besoin d'un appareil ventilatoire. Et cet appareil est comporté par la cage thoracique, le poumon, la plèvre et les branches.

Mais on va parler de la paroi avec les muscles. La première question, comment qualifier les muscles respiratoires ? Comment qualifier les muscles respiratoires ? Leurs caractéristiques. Est-ce qu'ils sont des muscles lisses ou striés ? Des muscles lisses.

Ce sont des muscles striés. Les muscles respiratoires, ce sont des muscles striés. Est-ce que les muscles respiratoires se fatiguent ? C'est-à-dire ne sont pas endurants.

Ils ne se fatiguent pas. Donc les muscles respiratoires, ce sont des muscles endurants. Ils travaillent toute la vie.

Donc les muscles respiratoires, ce sont des muscles striés. Et ce sont des muscles endurants. Il faut retenir ça.

Les muscles respiratoires, ce sont des muscles striés. Et ce sont des muscles endurants. Ils ne se fatiguent pas.

Ils travaillent toute votre vie. Pour cela, il faut différencier entre des muscles inspiratoires et des muscles expiratoires. Quel est le principal muscle expiratoire ? Le diaphragme.

Le diaphragme, bravo. Le principal muscle expiratoire est le diaphragme. Il est énérvé par le nerf clinique.

Sa stimulation entraîne une contraction du fibre musculaire. Cela entraîne une distension du thorax. Et ça donne une inspiration.

Donc le principal muscle expiratoire est le diaphragme. Mais il y a d'autres muscles qu'on appelle les muscles expiratoires accessoires. Ils interviennent en cas d'inspiration active ou forcée.

Quels sont ces muscles expiratoires accessoires ? Il y a les muscles externes. Oui. Les sternocleidomastoidiens.

Les sternocleidomastoidiens. Le scalene. Le scalene, oui.

Le grand pectore. Le grand pectore. Donc ce sont les muscles inspiratoires, le scalene, le sternocleidomastoidien et les muscles pectoraux.

Il intervient lorsqu'on fait une inspiration active ou forcée. La différence entre inspiration et expiration. L'inspiration c'est un temps actif.

Et l'expiration est un temps passif quand je parle d'expiration normale. Quels sont les muscles expiratoires ? Pour rappeler ce qu'ils sont les muscles expiratoires, ils n'interviennent pas au cours d'une expiration normale, mais ils interviennent lorsqu'on fait une expiration forcée. Quels sont ces muscles expiratoires ? Les principaux muscles expiratoires.

Les muscles abdominaux. Il y a les muscles abdominaux et il y a le muscle interne. Si vous vous rappelez ces questions, les muscles expiratoires ce sont des muscles striés, ce sont des muscles endurants qui ne se fatiguent pas.

Le diaphragme est le principal muscle expiratoire. Les autres muscles expiratoires accessoires interviennent en cours d'inspiration active. Il s'agit des muscles intercostaux externes, du sternocleidomastoidien, du scalène et des muscles pectoraux.

L'expiration est un temps passif. Les muscles expiratoires interviennent lors d'une expiration forcée. Et les muscles expiratoires ce sont les muscles abdominaux et les muscles intercostaux internes.

Vous avez dit que le mécanisme ventilatoire se pose au renouvellement de l'air dans les alvéoles. Les muscles, lorsque vous faites une expiration, vous créez des modifications physiques de pression. Ce sont des pressions, lorsque vous faites les muscles, c'est un système actif qui va agir sur un système passif en prenant des modifications.

On va parler des volumes et après on va tous faire une synthèse de ce que j'ai dit. Donc on va parler d'un système actif. Quand vous gonflez, vous gonflez un ballon, vous créez des pressions pour gonfler un ballon.

Le ballon c'est un système qui est passif. Donc vous créez des modifications de volume, si vous avez par exemple le poumon et sur la voie aérienne, vous avez des modifications des débits. Maintenant on va parler des volumes pulmonaires.

Les volumes pulmonaires, deuxième chapitre, la deuxième question que je pose, ce sont les volumes pulmonaires. La deuxième question, quels sont les volumes mobilisables et les volumes non mobilisables ? Les volumes mobilisables, c'est-à-dire les volumes qu'on va renouveler et qu'on va l'utiliser. Non mobilisable, c'est celui qui reste dans la cage thoracique.

Donc les volumes mobilisables, quels volumes vous connaissez comme volumes mobilisables ? Volumes courants. Volumes courants, oui. Après ? Volumes inspiratoires.

Oui. Volumes de réserve inspiratoire. Le volume de réserve inspiratoire, oui.

Il reste un autre volume ? Volumes de réserve inspiratoire. Il y a trois volumes. Le volume courant, le volume de réserve inspiratoire, et le volume de réserve expiratoire.

Je vais vous expliquer ce que ça veut dire volume courant, ce que ça veut dire volume de

réserve inspiratoire, et de volume de réserve expiratoire. Le volume courant, c'est le volume qu'on mobilise à l'inspiration normale, qui fait à l'expiration normale, ou encore à l'expiration normale qui fait à l'inspiration normale. Par exemple, je respire comme ça, ça c'est le volume courant.

Et le volume de réserve inspiratoire, c'est ce que je peux inspirer plus que du volume courant. Lorsque je fais une inspiration qui n'est pas normale, mais une inspiration qui est profonde, profonde, vous avez le volume courant, ce qui est au-dessus du volume courant, vous faites une inspiration profonde qu'on appelle le volume de réserve inspiratoire. Et lorsque vous faites une expiration également profonde, ce qui est en bas du volume courant, c'est le volume de réserve expiratoire.

Donc vous avez un volume courant, un volume de réserve inspiratoire, et un volume de réserve expiratoire. L'ensemble de ces volumes, on l'appelle comment ? Le volume courant plus le volume de réserve expiratoire, plus le volume de réserve expiratoire, ça s'appelle comment ? Capacité d'expiration. J'ai pas mis de diapo.

J'expose et je discute avec vous. Donc ce sera l'appel de la capacité vitale. La capacité vitale.

Volume courant plus volume de réserve expiratoire plus volume de réserve expiratoire, ça s'appelle la capacité vitale. C'est le volume d'air qu'on utilise au cours d'une inspiration forcée qui fait suite à une expiration. L'expiration profonde également.

Quels sont les volumes non mobilisables ? Le volume non mobilisable qui reste dans la cage d'oraison. Le volume résiduel. C'est le volume résiduel.

Le volume résiduel. Le volume résiduel, c'est le volume qui reste lorsqu'on fait une expiration forcée, c'est-à-dire lorsque vous videz toute votre air. Pour moi, il reste de l'air qu'on appelle le volume résiduel.

Donc la question, lorsqu'on vous pose la question, quels sont les volumes mobilisables ? Vous avez cité le volume courant, le volume de réserve expiratoire et le volume de réserve expiratoire. Et les volumes non mobilisables, c'est le volume résiduel. Donc ce sont les volumes que vous avez utilisés.

C'est pourquoi on mesure le volume, c'est-à-dire on mesure la fonction respiratoire. La question qui se pose maintenant, si le volume résiduel plus la capacité vitale est dans quoi comme capacité ? Dans la capacité pulmonaire totale. Très bien.

Volume résiduel plus capacité vitale égale capacité pulmonaire totale. On a parlé des volumes. Est-ce que vous avez des questions sur les volumes ? Monsieur ? Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là ? Monsieur ? Oui, c'est quoi vos questions ? Monsieur, la capacité résiduelle fonctionnelle.

La capacité résiduelle fonctionnelle, c'est le volume courant, c'est le volume réserve expiratoire plus le volume résiduel. Est-ce que le volume respiratoire, expiratoire, non, ça n'égale pas la capacité. Le volume de réserve expiratoire chez un adulte, pratiquement c'est 200 millilitres.

Et pour le volume résiduel réserve expiratoire, c'est 1500 millilitres chez un adulte. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose.

Les choses que vous devez retenir, c'est le volume mobilisable, le volume courant, le volume de réserve expiratoire, le volume de réserve expiratoire. Et lorsque vous faites l'ensemble de ces volumes, ça donne la capacité vitale. Parce qu'on va l'utiliser la capacité vitale dans l'exploration de la fonction respiratoire pour définir certains troubles qu'on appelle obstructifs, restrictifs ou mixtes.

Oui, est-ce que vous avez d'autres questions ? Moi, je parle étape par étape pour voir les questions qu'on peut vous poser à l'examen. Donc on a passé au volume courant, au volume de réserve expiratoire, on a fait la somme, ça nous a donné une capacité vitale. On a cherché un volume qui est immobilisable, c'est le volume résiduel.

Et la somme capacité vitale plus volume résiduel, c'est la capacité pulmonaire totale. On va parler, en plus du volume, pour les pressions. Quelle pression vous connaissez ? La pression transpulmonaire, transthoracique et thoracopulmonaire.

Est-ce qu'on peut considérer la capacité vitale ? Oui, on peut la considérer parce que la capacité vitale, c'est une somme de volume. Donc c'est un volume. La capacité vitale, c'est la somme de volume immobilisable.

Donc ce sont des volumes immobilisables. Volume courant plus le volume de réserve expiratoire, plus le volume de réserve expiratoire. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Monsieur ? Oui ? Est-ce qu'on a retenu les matériaux de mesure, les volumes immobilisables et immobilisables ? Les matériaux de mesure, moi les choses qui sont importantes, c'est ça que je vous parle.

Les méthodes de mesure, c'est autre chose. Les méthodes de mesure, c'est pour montrer comment on mesure des volumes immobilisables et des volumes non immobilisables. Les techniques ne sont pas différentes.

Mais à votre niveau, c'est le plus important, c'est de retenir les volumes. Pour moi, retenir les muscles, retenir les volumes. Les volumes immobilisables et les volumes non immobilisables.

D'accord ? C'est ça le plus important dans cette physiologie respiratoire, de la mécanique respiratoire. Ce sont les éléments les plus importants. Les muscles, parce que c'est eux qui génèrent une pression, c'est eux qui vont agir sur un système passif représenté par le poumon ou par les voies aériennes pour donner des modifications au cours de l'inspiration et de l'expiration de volumes ou de débits.

Donc les éléments dans ce cours de mécanique ventilatoire, les éléments importants, c'est l'appareil ventilatoire et les muscles, puis après, il y aura les volumes, puis on va parler des pressions, puis on va parler des débits. Ce sont les éléments très importants dans ce cours. Moi, j'essaie de vous résumer le cours de manière générale.

Donc la première question, ce sont les muscles. La deuxième question que vous devez retenir, ce sont les volumes. Les questions, ce sont les volumes.

Puis après, on va parler de pression. Quelles sont les pressions que vous connaissez ? L'organisme va avoir des pressions par les muscles pour faire sortir, faire entrer de l'air. Quelles sont les pressions que vous connaissez ? Par exemple, si je vous dis la pression transpulmonaire, c'est quoi la pression transpulmonaire ? C'est la pression... Oui, la pression transpulmonaire.

C'est la pression alvéolaire moins la pression pleurale. C'est ça, la pression alvéolaire. Donc lorsque je vous parle de pression, il faut avoir ces trois éléments.

Pression alvéolaire, pression pleurale et pression barométrique, c'est à dire atmosphérique. Lorsque l'on parle de pression transpulmonaire, c'est la pression alvéolaire moins la pression pleurale. Lorsqu'on parle de la pression transthoracique, c'est quoi la pression transthoracique ? Si on a la pression transpulmonaire, c'est la pression alvéolaire moins la pression pleurale.

Donc la pression transthoracique c'est la pression pleurale, la pression barométrique. Et la pression transthoracopulmonaire c'est la pression alvéolaire moins la pression barométrique. Vous avez ces trois éléments, il faut bien les connaître.

S'il y a un schéma, le schéma que j'ai mis, les alvéoles, à côté des alvéoles, la plèvre et la paroi thoracique. La pression transpulmonaire c'est la pression pleurale, alvéolaire moins la pression pleurale. L'autre, la pression pleurale moins la pression barométrique c'est la transthoracique.

Et la pression transthoracopulmonaire c'est la pression alvéolaire moins la pression barométrique. Pourquoi on utilise les pressions? Parce qu'il y a deux types de pressions. La pression alvéolaire supérieure à la pression pleurale.

La pression pleurale est toujours les négatifs, c'est moins 5 cm d'eau. Cette variation de pression, on ne parle pas de pression égale ou différente, on parle des variations de pression qui vont donner des variations de volume. Il faut parler de ce terme là, des variations de pression, ce n'est pas l'égalité de pression.

Parce que lorsqu'on a le point d'équilibre, c'est la CRF, la capacité réduisible fonctionnelle. Je ne veux pas parler de ça, il faut parler des variations de pression. Pourquoi on utilise les variations de pression? Parce que chaque variation de pression s'accompagne d'une variation de volume et ce qu'on va appeler la distensibilité, la distensibilité.

Où la compliance, la compliance. Une variation de pression, qu'est-ce qu'elle va donner comme variation de volume? Parce que vous faites, vous gonflez, vous ne donnez pas la même pression. C'est le changement de pression qui va vous gonfler, vous donner un certain volume.

Donc c'est ce qu'on appelle la compliance. Le terme que vous devez retenir maintenant, ça veut dire la compliance. Ça veut dire quoi la compliance? La compliance, c'est la variation de volume induite par la variation de pression.

C'est quoi la compliance ou l'intérêt de la compliance en pathologie? Pourquoi le thorax se distend? Parce qu'il est compliant. On fait des variations de pression comme je respire, donc je modifie, je modifie le volume. Donc mon thorax, il est distensible.

C'est ce qu'on appelle le terme compliance. En pathologie, il y a des gens qui sont peu compliant. En cas de fibrose, donc il va donner beaucoup de pression pour donner un petit volume.

Il y a d'autres malades qui ont un thorax distendu, un thorax entonnant, qu'on appelle le zoonophysimate, où la compliance est très augmentée. Peu de pression, ça va donner une variation de volume. C'est ça l'intérêt de la compliance.

Et lorsqu'on parle de compliance, on parle d'un élément très important, le surfactant. Maintenant, c'est le surfactant. On va parler, la question c'est le surfactant.

C'est quoi le surfactant? Est-ce qu'il est composé lipidique ou protéidique ou les deux à la fois? Le surfactant. Les deux. Composition lipidique et protéidique.

N'est pas lipidique exclusif, n'est pas protéidique exclusif. Les deux à la fois. C'est quoi l'intérêt de ce surfactant? Pourquoi ce surfactant est aussi important? Il est très important le surfactant.

En pathologie respiratoire ou en respiration. Quel est le rôle du surfactant? C'est un film tanso-actif. Il diminue la tension au niveau des alvéoles.

Il diminue la tension au niveau des alvéoles. Donc il va diminuer le travail respiratoire. Il va maintenir des alvéoles de calibre différent.

Il faut éviter que les petites alvéoles se vident dans les grandes alvéoles. Également, il évite le passage des électrodes sous l'eau dans les poumons. Le surfactant est produit par quel type de pneumocyte? Un ou deux? Deux.

Le surfactant est une composition lipidique et protéique. Secrétée par le pneumocyte 2. C'est un film qui diminue la tension à la surface des alvéoles. Il diminue le travail respiratoire.

Il empêche les petites alvéoles de se vider dans les grandes alvéoles. Il peut maintenir à sec les alvéoles. Si vous reprenez le cours, c'est ça le rôle du surfactant.

Lorsqu'on parle de la compliance, on parle du surfactant. Il faut retenir ça. Le surfactant est constitué de phospholipides et de protéines.

Donc il n'est pas lipidique ou protéine exclusive. Secrété par le pneumocyte 2. Le pneumocyte 2. Ce n'est pas le pneumocyte 1, mais le pneumocyte 2. Le surfactant est très important. Parce qu'il diminue la tension au niveau des alvéoles.

Il empêche les petites alvéoles de se vider dans les grandes alvéoles. Également éviter que ces alvéoles soient inondées. C'est ça, on a parlé de ces trois éléments.

J'ai parlé des muscles. J'ai parlé des volumes. J'ai parlé de la compliance plus le surfactant.

Ce sont les éléments que vous devez retenir. Muscles. Volumes, mobilisables et non mobilisables.

Également la compliance pulmonaire et le surfactant. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que la pression alvéole est négative? La pression pleurale est négative. La pression pleurale est négative.

Négative parce qu'elle maintient un équilibre pour éviter que le poumon revienne à la paroi. Lorsque vous expirez, le poumon va changer. Mais il ne va pas être à la paroi, il va être décollé.

Et pour le retenir, c'est la pression pleurale qui est négative qui va le retenir. Seule la pression pleurale qui est négative. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Jusqu'à ce point, est-ce que c'est clair? Je vous ai exposé, à la fin on va revenir sur la synthèse du cours.

Est-ce que c'est clair? Le deuxième élément qu'on doit parler, c'est quel est le rôle du surfactant? Moi, je vais vous répondre par une question. S'il n'y a pas de surfactant, vous avez une maladie respiratoire qu'on appelle la maladie de détresse respiratoire. C'est-à-dire que les alvéoles en fait une expiration, vont se collaber, vont se fermer, ne vont pas s'ouvrir.

Donc l'air ne va pas entrer à l'expiration. Donc le rôle du surfactant, c'est maintenir les alvéoles ouvertes à l'expiration. Donc ça augmente leur compliance.

Il intervient dans la compliance. Le surfactant intervient dans la compliance. Parce que ce surfactant, c'est un film qui tapisse la paroi alvéolaire.

Lorsque vous expirez, vous dégagez de l'air, les alvéoles normalement devraient se fermer. Mais c'est le surfactant qui va les maintenir ouvertes. Donc il va les maintenir compliantes.

Quoi d'autre? La pression toujours négative et toujours négative. Il ne faut pas raisonner comme la pression plurale négative ou la pression. Ce ne sont pas des valeurs, ce sont des variations.

On ne va pas s'intéresser à x moins y . Est-ce que cette variation est très importante? Est-ce qu'elle n'est pas importante pour donner un changement? Résumons les choses. Lorsque vous gonflez un ballon, que faites-vous? Vous donnez des pressions. Vous pouvez gonfler un ballon de manière importante, quand vous pouvez le gonfler de manière moins importante.

C'est quoi la différence? C'est la différence que la pression que vous avez appliquée à ce système qui est passif. Donc c'est cette variation de pression importante qui a donné ce volume qui est très important. Il ne faut pas raisonner sur la pression.

Qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe des chiffres. Il se peut expliquer qu'il y a entre le poumon, le poumon va se distendre, le thorax va se distendre, mais ils ne vont pas se distendre séparément. Ils vont se distendre de manière que chacun doit respecter des limites.

Lorsque le poumon se distend, il va à une limite. Également le thorax, lorsqu'il va se distendre, il a une limite. Il y a toujours un équilibre entre les deux pour assurer une respiration qui est normale.

Est-ce que vous avez d'autres questions? Monsieur? Oui? Monsieur, dans les avions, il y a une quantité de vapeur. Est-ce que ça veut dire que le surfactant n'est pas assasinant? Non, non. Le surfactant, c'est un produit qui existe.

Il est produit par les plomocytes 2. Le surfactant 2 est toujours en vie. Il produit du surfactant. Vous produisez du surfactant autour de vous.

Si vous avez une anomalie au niveau du surfactant, vous avez une détresse respiratoire. Ce surfactant, c'est un produit. Il est produit par des plomocytes.

Les plomocytes 2, ça se régénère. Chaque cellule a une durée de vie. Après, il va mourir.

Il va donner d'autres cellules. C'est eux qui vont donner le surfactant. Toute votre vie, vous avez du surfactant produit.

Mais, ce que vous devez retenir, l'important du surfactant, l'important du surfactant dans la compliance, c'est eux qui permettent de distendre les alvéoles. C'est très important, le surfactant. Retenir le chapitre surfactant.

Le surfactant, c'est très important. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Ce sont les éléments que vous devez retenir dans ce cours de mécanique modulatoire. Les muscles, les volumes, les pressions, la compliance, et maintenant, on parle du surfactant.

Ce sont les éléments importants. Il faut les retenir, ça. C'est écrit sur les slides.

Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous avez des questions ? Si je vous donne la compliance, diminuez dans les pathologies suivantes. L'emphysème, oui ou non ? Non, il

augmente. Donc la compliance, vous avez les gens qui sont de l'emphysème, ils ont un thorax distendu.

Vous avez des petites variations de pression, vous avez un thorax distendu. En cas de fibrose pulmonaire, c'est-à-dire les poumons sont de petite taille, ils sont un peu fibrosés. La compliance, comment est la compliance ? Est-ce que c'est normal de diminuer ou d'augmenter ? Diminuer.

Diminuer. Bravo Alick, bravo. Il est diminué parce que vous devez appliquer beaucoup de pression pour entraîner une variation de pesée de volume.

Vous prenez un ballon, vous soufflez, les ballons ne sont pas de la même consistance. Il y a des ballons qui se distendent rapidement, il y a des ballons qui se distendent, il faut appliquer force. C'est ça la différence entre la compliance.

On dit que ce ballon est plus compliant que l'autre parce qu'il se laisse distendre facilement. Il se laisse distendre facilement. La compliance, on la cherche surtout dans le cas de l'emphysème ou dans le cas de la fibrose.

Dans le cas de l'emphysème, elle est augmentée et dans le cas de la fibrose, elle est diminuée. Donc on a parlé, il faut se rappeler du secours. Est-ce que c'est les muscles, le volume, les pressions, la compliance et le surfactant ? Il nous reste quoi ? Parler de deux éléments importants, les résistances et les débits.

Les résistances et les débits. Les résistances des voies aériennes. Les résistances des voies aériennes, les voies aériennes ce sont des tubes.

La pression respiratoire, même que la pression thoracopulmonaire. On ne parle pas de pression respiratoire, on parle d'un système, c'est-à-dire pression transpulmonaire, transthoracique et thoracopulmonaire. Et ces pressions, pourquoi on les cherche ? Parce qu'on doit parler de la compliance pulmonaire, la compliance thoracique et la compliance thoracopulmonaire.

Et la compliance, c'est la variation du volume sur la variation de pression. Si vous cherchez la compliance pulmonaire, c'est la variation induite par la pression transpulmonaire. Si on cherche la compliance thoracique, c'est la variation du volume surdivisée par la pression transthoracique.

Si on parle de la compliance thoracopulmonaire, c'est la variation du volume induite par la variation de pression, c'est-à-dire la pression thoracopulmonaire, en raison de cet élément-là. Si on veut calculer la compliance pulmonaire, c'est la variation du volume sur la pression transpulmonaire. Si on parle de la compliance thoracique, il faut imaginer que le poumon isole, que le thorax isole, et que le poumon, lorsqu'il veut se distendre, il a besoin de pression, et que cette pression, c'est la pression transthoracique.

La cage thoracique, lorsqu'il veut se distendre, également a besoin d'une variation de pression, ce qu'on appelle la pression transthoracique. Mais c'est pour vous montrer comment on calcule

ces compliances. Ce ne sont pas les mêmes.

La compliance thoracique, ce n'est pas la compliance pulmonaire, ce n'est pas la compliance thoracopulmonaire. Mais en pratique, ce qu'on calcule, c'est la compliance pulmonaire, qui est la variation du volume sur la variation de pression transpulmonaire, qui est la pression alvéolaire, moins la pression pleure. La résistance, comment on calcule, par quelle loi on calcule la résistance ? Par quelle loi on calcule la résistance ? La loi, ce qu'on appelle la loi de Poiseuil.

La loi de Poiseuil, ça dépend de quoi ? Ça dépend de la longueur du tube, ça dépend de la viscosité de l'air qui est divisé par le rayon. Lorsque vous avez des tubes, les rayons sont moindres, vous avez les résistances. C'est-à-dire lorsque vous avez un écoulement de l'air, il y aura une résistance qui va s'opposer au passage de l'air.

Les résistances. Les résistances sont importantes en inspiration ou en expiration. A votre avis.

Lorsque vous inspirez, vous voulez expirer, vous trouvez une difficulté. À l'expiration. Lorsque vous inspirez, c'est plus facile.

Lorsque vous voulez expirer, vous trouvez qu'il y a une certaine résistance. Ce n'est pas la même chose. Si vous analysez quand vous faites une inspiration, c'est facile.

Maintenant, lorsque vous faites une expiration, vous voyez qu'il y a quelque chose qui résiste à cet écoulement-là. Donc les résistances sont plus importantes à l'expiration ou à l'expiration. Est-ce qu'il y a des résistances lorsqu'on fait un gros volume ou là encore des petits volumes ? Est-ce que les résistances sont plus importantes lorsqu'on fait un gros volume ou là un petit volume ? C'est-à-dire, lorsque vous faites la capacité pulmonaire totale comme ça, est-ce que vous n'avez que le volume résiduel lorsque vous faites une inspiration qui est forcée ? Les résistances sont plus importantes dans le cas des volumes de faible valeur.

C'est-à-dire, au volume résiduel, les résistances sont plus importantes. Également, ces résistances, elles varient ce qu'on appelle le calibre. Vous avez des voies aériennes et donc le calibre va être modifié.

Pourquoi il va être modifié ? C'est ce qu'on appelle la bronchomotricité. C'est-à-dire lorsque vous avez une réduction du calibre. En cas d'asthme, par exemple, le malade a une difficulté d'expirer.

Est-ce que la variation de résistance... Changement de la température. Le changement de la température de l'expirer, c'est ce qu'on appelle l'espace mort. Ça n'a pas de relation avec la ventilation.

C'est un autre chapitre. Ça traduit dans les échanges. Les résistances ou le changement de température n'ont pas d'importance.

Le changement, c'est dans la variation de l'espace mort. Il y a un espace mort anatomique. Ce

sont les choses qui n'interviennent pas aux échanges.

Ce n'est pas la variation de température. Ce n'est pas le sujet de la résistance. La résistance, c'est-à-dire des tubes.

Il faut faire passer de l'air. Quels sont les éléments qui vont intervenir ? Lorsque vous inspirez, c'est plus facile. Lorsque vous expirez, c'est un peu difficile.

Vous sentez qu'il y a une résistance. Lorsque vous faites un gros volume, vous vous sentez à l'aise. Lorsqu'un petit volume, vous sentez qu'il y a de la résistance.

Lorsque les branches sont un peu obstruées, vous avez une résistance. Le malade asthmatique, qu'est-ce qu'il a le malade asthmatique ? Il a les branches qui sont rétrécies. Est-ce qu'il respire normalement ? Non, il a des résistances à expirer.

Il a des difficultés à expirer. C'est pourquoi on a ce qu'on appelle le bruit, le sifflement. Les sibilants.

Oui ? Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions sur ce chapitre ? Ce qui est les résistances. Pourquoi on fait les résistances ? Normalement, dans l'exploration de la pathologie, on va explorer les résistances et les débits. Lorsqu'on explore les volumes, on explore avec eux les compliances.

Mais lorsqu'on parle de résistance, on va parler des débits. Maintenant, on va parler des débits. Quels sont les débits que vous connaissez ? Les débits que vous connaissez à partir du cours.

Les débits que vous connaissez. Est-ce que vous pouvez définir le volume expiratoire maximum seconde ? Le VMS. Le VMS.

Le volume expiré au cours de 10 secondes après une expiration. Oui, ça. Je vais vous montrer comment on fait le VMS.

Le VMS, on fait une expiration force. Comme ça. Puis on va expirer forcément.

La première seconde, c'est le volume expiratoire maximum de secondes. Est-ce que le VMS est un début ou un volume ? C'est un début. C'est un début.

Le volume expiratoire maximum de secondes. Le volume expiratoire maximum, on va le parler dans le chapitre des débits. C'est quoi le débit expiratoire de pointe ? Le débit expiratoire de pointe.

C'est quoi ? Le débit expiratoire de pointe. C'est une question un peu piège. Le débit expiratoire de pointe.

Le débit expiratoire maximum qu'on va atteindre. Oui, oui, oui. Ça peut être ça.

Sa relation avec le VMS, est-ce que c'est la même chose ou c'est différent du VMS ? C'est différent. Différent dans quel sens ? Le VMS c'est la même chose. Oui.

Et le DEP ? Arrête. Le DEP c'est entre ta gueule et le temps. Le DEP en litres par minute.

Le DEP en litres par minute. Et le VMS en litres par seconde. Mais c'est la même chose.

Le DEP et le VMS c'est pratiquement la même chose. Ce sont les valeurs qui sont différentes. C'est à dire exprimer en litres par seconde soit exprimer en litres par minute.

C'est la même chose. Lorsqu'on veut dire que le DEP par le VMS soit on multiplie par 60 soit on divise par 60 pour convertir le VMS vers le DEP. Mais pratiquement c'est la même chose.

Le DEP et le VMS c'est la même chose. L'unité c'est différente. C'est l'unité qui est différente.

L'autre est exprimé en litres par seconde et l'autre est exprimé en litres par minute. La question, le VMS, le DEP est-ce qu'il explore les branches de gros calibre ou les branches de petit calibre ? Moyen calibre. Vous voyez ? De gros calibre.

Le DEP et le VMS en plus le débit expiratoire maximum 75% ça, ça explore les branches de gros calibre. De gros calibre. Les branches, les voies aériennes ne forment pas des branches.

Il y a des branches qui vont aller jusqu'à la 17ème subdivision puis après en 17 c'est la conduction puis après 17 et 22 c'est la transition et le 23 c'est les échanges entre les capillaires et les alvéoles. Donc vous avez des branches de subdivision. C'est-à-dire de grosses branches, puis segmentaires, sous-segmentaires.

Donc lorsqu'on explore les branches de gros calibre c'est par le VMS, c'est par le débit expiratoire de pointe c'est par le débit expiratoire maximum 75% de la capacité vitale. Et les petites et les moyennes branches, on l'explore par quel débit expiratoire moyen ? La différence entre un débit et un volume. Schématiquement, lorsque vous avez un bocal plein de liquide, on parle de volume.

Le bocal est plein de liquide, on parle de volume. Mais lorsqu'on fait ouvrir un robinet c'est le liquide qui va être déversé par un certain temps. On l'appelle un débit.

C'est ça le débit. Ce n'est pas la même chose. Le volume n'est pas limité par le temps, il n'est limité par l'espace.

Vous avez un volume dans un verre, vous dites j'ai 500 cc, 50 cc. Le débit c'est quel volume vous avez déversé pendant une unité de temps. Le débit c'est en rapport avec l'unité de temps.

C'est pourquoi on vous dit que le volume expiratoire maximum de secondes c'est un débit. C'est le volume qui a été expiré pendant une seconde. On va la classer dans le chapitre de débit.

La différence entre un volume et un débit. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Est-ce que vous avez d'autres questions ? On fait un petit rappel, une petite synthèse de ce cours. Les débits diminuant à votre avis ? Les débits diminuant.

Dans quelle circonstance vous avez un débit qui diminue ? L'obstruction du volume. L'obstruction, oui. Vous avez une obstruction, donc ça ne passe pas.

Soit à l'inspiration ou à l'expiration. L'obstruction, oui. Quoi d'autre ? L'obstruction par augmentation de résistance.

Si vous avez résistance, l'herbe ne peut pas sortir, ne peut pas entrer, parce qu'il y a un obstacle qui l'empêche. Donc par augmentation de résistance. Lorsqu'on parle d'obstruction, on parle d'augmentation de résistance.

Quoi d'autre ? Le débit, le débit. Ça dépend de quoi ? Du temps et du ? Le débit, ça dépend de quoi ? Et le volume. Et le volume.

Lorsque le volume diminue, le débit va ? Lorsque le volume diminue. Va diminuer. Le débit va diminuer.

Donc on a parlé. Le débit va diminuer lorsqu'on a augmentation de résistance. Il va diminuer lorsqu'on a diminution du volume.

Et la dernière ? La dernière, il vous reste une troisième réponse. Lorsque le poumon est très compliant, est-ce que le débit va diminuer ou augmenter ? Lorsque le poumon est trop compliant. C'est-à-dire qu'il est un peu lâche.

C'est-à-dire que lorsque vous faites une petite pression, ça va donner. Est-ce que le débit va diminuer ou va être augmenté ? Le débit diminue dans les situations que vous avez citées. C'est diminution, augmentation de résistance par diminution du volume.

Et encore de compliance. Il faut dire, est-ce que lorsque la compliance augmente ? Oui, lorsque la compliance augmente. Lorsque la compliance augmente, le sujet qui est en physiothématique, qui est en toile distendue, lorsque il veut expirer, il trouve une difficulté à expirer.

Une difficulté à expirer. Donc on va refaire. Pourquoi on n'a pas parlé de la mécanique ventilatoire ? Pourquoi ? Pour trois choses.

Connaître les éléments qui vont constituer l'exploration de la fonction respiratoire. C'est-à-dire les volumes. Dans les volumes, vous devez retenir la capacité vitale.

Dans les débits, vous devez retenir le VMS. Et le VMS qui divise la capacité vitale égale un rapport. Ce rapport, c'est quoi ? On l'appelle comment ce rapport ? VMS sur capacité vitale.

Ce rapport, ce qu'on appelle rapport de quoi ? Rapport de TIFNO. Ce rapport de TIFNO, toute

vosre vie, va vous suivre si vous parlez de pneumologie ou d'exploration de la fonction respiratoire. Les éléments importants que vous allez voir l'année prochaine, incha'Allah, en troisième année en pneumologie, le VMS sur la capacité vitale, c'est le rapport de TIFNO, qu'on appelle rapport de TIFNO.

C'est quoi l'importance de ce rapport de TIFNO ? C'est dire, lorsqu'on va mesurer votre respiration, on va vous répondre soit que vous êtes normal, le VMS est normal, la capacité vitale est normale, donc vous êtes normal. Logique. Mais lorsque un ou deux éléments sont anormaux, ça donne des troubles.

Quels troubles vous connaissez ? Les types de troubles que vous connaissez. Il y a trois troubles. Le trouble respiratoire.

Il y a le trouble ventilatoire obstructif, le trouble ventilatoire restrictif et le trouble ventilatoire mixte. Le trouble ventilatoire obstructif, restrictif et mixte. C'est là que vous allez voir au TP.

Obstructif, restrictif et mixte. Comment définissons un obstructif ? C'est très facile, ne vous inquiétez pas. Vous prenez le VMS et la capacité vitale et le rapport de TIFNO.

Les trois. Le VMS, la capacité vitale et le rapport de TIFNO. Si le VMS est normal, la capacité vitale est normale, donc le rapport est normal, donc l'exploration est normale.

Lorsque le VMS est diminué et la capacité vitale est normale, le rapport est diminué. C'est ce qu'on appelle le trouble ventilatoire obstructif. Si le VMS est diminué, la capacité vitale est diminuée, donc le rapport est normal.

C'est ce qu'on appelle le trouble ventilatoire restrictif. Si le VMS est diminué de manière plus importante et la capacité vitale est diminuée, le rapport de TIFNO est diminué. C'est ce qu'on appelle l'obstruction.

Vous allez voir ce qu'on vous donne pour explorer la mécanique et la fonction respiratoire. C'est ce qu'on appelle l'EFR ou l'aspirométrie. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet ? Je m'expliquerai plus.

Est-ce que vous avez des questions sur ces troubles ? Vous avez un VMS qui est diminué et une capacité vitale normale. Le rapport de TIFNO sera comment ? Diminué. La conclusion, ça traduit un trouble ? Obstructif.

Un trouble obstructif. Le trouble mixte. Le trouble mixte, c'est-à-dire lorsque le VMS est diminué par exemple de moitié et la capacité vitale est diminuée d'un tiers, le rapport est diminué.

Lorsque le VMS est diminué de manière plus importante et la capacité vitale est diminuée mais moins importante d'un tiers, vous avez un rapport qui diminue. C'est ça le syndrome mixte. Les deux diminuent mais ne sont pas de la même proportion.

S'ils sont diminués par exemple la capacité vitale ou le VMS est diminué de moitié, le rapport de TIFNO sera normal. Mais le VMS est plus diminué que la capacité vitale. C'est pourquoi ce rapport est diminué, qu'on appelle mixte.

Pour ce qui est obstructif et restrictif, obstructif, c'est un problème de résistance. Donc c'est un problème de débit essentiellement. Le syndrome restrictif, c'est le cas de fibrose.

On a une diminution du volume pulmonaire. Lorsqu'on a une diminution du volume pulmonaire, on a une diminution du débit de la même manière. C'est-à-dire que le rapport de TIFNO est normal.

Lorsque le poumon est trop compliant, le poumon est trop compliant. Oui, lorsque le poumon est très compliant. Trop compliant, ça veut dire très faible.

C'est-à-dire que quelqu'un n'arrive pas à pousser. Compliant, parce que vous avez quelqu'un mou, vous pouvez le pousser rapidement. Comment il va vous pousser lui ? Non, il n'a pas la force.

Compliant, c'est-à-dire qu'il n'a pas la force. C'est-à-dire qu'il est faible parce qu'il se distend, mais il n'a pas la force de faire expirer. C'est ça les débits qui sont diminués.

Ce sont des débits expiratoires. On parle surtout des débits expiratoires. Pour la compliance, c'est les débits expiratoires.

On parle des débits expiratoires. Le débit expiratoire moyen, c'est un rapport. C'est-à-dire que vous faites la moyenne entre l'axis et l'axe.

Vous faites une valeur, c'est la moyenne. Les autres débits, ce sont des branches. L'idéal, c'est une moyenne.

Vous prenez le point entre 75 et le point entre 25. Vous méritez l'axis et l'axis c'est l'axe. Vous faites un rapport et vous trouvez la moyenne.

C'est une moyenne. Alors que 75 et 60, c'est autre chose. Ce n'est pas la même chose.

Le syndrome obstructif, c'est un problème de débit. Ce n'est pas un problème de volume. La capacité vitale, c'est la somme de volume.

Il faut bien comprendre. Dans le syndrome obstructif, ce n'est pas un problème de volume. C'est un problème d'obstacle, de débit.

Le volume est toujours normal dans le syndrome obstructif. Dans l'anphysème, c'est une distanciation. Vous êtes un peu fragile.

Vous faites de l'air, vous vous distancez. Celui qui est fragile n'a pas la force de pousser et de

faire expirer. Le débit, ce n'est pas inspiratoire.

On parle surtout du débit expiratoire. Ce qu'on expire, c'est le débit expiratoire. Le DEP, c'est le débit expiratoire de point.

Le VEMS, c'est le volume expiratoire maximum seconde. Le débit expiratoire maximum, on parle de l'expiration. Ce n'est pas de l'inspiration.

Lorsque vous êtes trop compliant, trop faible, vous n'avez plus la force de pousser et d'expirer. Comment identifier un trouble ? C'est facile, un trouble restrictif. Un trouble restrictif, c'est une diminution des volumes.

C'est-à-dire la capacité vitale qui diminue. Lorsqu'on a parlé que lorsque le volume diminue, également le débit diminue. Lorsque le débit diminue, la capacité vitale diminue, et le rapport de typhons est normal, c'est le syndrome restrictif.

Est-ce que vous avez des questions ? Il nous reste 18 minutes. On va refaire la synthèse du débit pour mieux apprendre ce cours. La première question, comment qualifier les muscles respiratoires ? On va passer rapidement, comment qualifier les muscles respiratoires ? Comment qualifier les muscles respiratoires ? On revient au premier, pour terminer à la fin par le débit.

Les muscles respiratoires sont comment ? Stréillés ou lisses ? Ce sont des muscles stréillés endurants. Endurants, c'est ça la réponse. Le muscle respiratoire, il faudra retenir ces éléments-là.

Ce que je vous dis, ce sont les éléments que vous devez retenir. Les muscles respiratoires sont des muscles stréillés, endurants. Endurants, ça veut dire ne se fatigue pas.

Stréillés, ils sont endurants. On ne parle pas des autres muscles, on parle des muscles respiratoires. Je ne parle pas des autres muscles, je parle des muscles respiratoires.

Ce sont des muscles stréillés, une caractéristique, et parmi les muscles stréillés, il y a ceux qui se fatiguent, il n'y a pas qui se fatiguent. Et les muscles respiratoires ne se fatiguent pas, parce qu'on respire toute notre vie. Donc les muscles respiratoires, ce sont des muscles stréillés, endurants.

Première chose. Le principal muscle respiratoire, c'est qui ? C'est le diaphragme. Le principal muscle respiratoire est le diaphragme.

En cas d'inspiration active, quels sont les muscles respiratoires accessoires que vous connaissez ? Vous les citez. Les muscles intercostaux externes, intercostaux externes, oui, sternoclédon masturidien, et le muscle scalé, et le grand pectoral. Le grand pectoral, bravo.

Ce sont les muscles respiratoires accessoires. On parle maintenant des muscles expiratoires.

Est-ce qu'ils interviennent en cas d'expiration normale ? Oui ou non ? Non.

Pourquoi ? Est-ce que vous avez une réponse à ça ? Parce que l'expiration est un phénomène passif. C'est un phénomène passif, on n'a pas besoin de contraction de muscles, on n'a pas de pression, de variation de pression pour donner une expérience. Mais il intervient en cas d'expiration active ou forcée.

Quels sont ces muscles expiratoires que vous connaissez ? Ce sont les muscles intercostaux externes et les muscles abdominaux. Les muscles abdominaux. Vous avez une idée sur les muscles abdominaux ? Quel type de muscles abdominaux ? Par exemple ? Le grand droit, le transverse, le grand oblique, on ne sait pas.

Lorsque vous faites une expiration forcée, vous sentez que vos muscles abdominaux se contractent. C'est ça la première question. Les caractéristiques des muscles respiratoires.

La deuxième chose, ce sont les muscles inspiratoires, ce sont les muscles expiratoires. Le troisième élément, c'est le volume. Quels sont les volumes mobilisables que vous connaissez ? Les volumes mobilisables.

Quels sont les volumes mobilisables ? C'est le volume de réserve expiratoire. Le volume de réserve expiratoire. Et si on fait un somme, on peut dire que la capacité de vitesse est un volume également mobilisable.

Et le volume non mobilisable ? Le volume non mobilisable. Et le volume résiduel ? À quoi égale la capacité résiduelle fonctionnelle ? La CRF. C'est un volume résiduel qui est le volume de réserve expiratoire.

C'est un volume de réserve expiratoire. Est-ce que c'est un volume mobilisable ou non mobilisable ? Les deux. Donc c'est pour cela que dans les questions, on ne va pas vous donner les capacités vitales, parce qu'on va trouver un peu une nuance.

On va parler surtout des volumes. Donc il faut connaître le volume courant, le volume de réserve expiratoire et le volume de réserve expiratoire. À quoi égale la capacité pulmonaire totale ? À quoi égale la capacité pulmonaire totale ? La capacité vitale plus le volume résiduel.

La capacité vitale plus le volume résiduel. Bravo. Ce sont les éléments que vous devez connaître.

Deuxième question. Première sur les muscles. Deuxième sur le volume.

Troisièmement sur les pressions. Parce que ce sont les pressions qui nous ont donné une variation de volume ou une variation du volume. À quoi égale la pression ? Est-ce que vous pouvez répéter la notion de CRF ? La CRF, c'est le volume résiduel plus le volume de réserve expiratoire.

D'accord, merci. Il faut regarder le tableau. Il y a les courbes.

C'est bien décrit. Volume résiduel, volume courant, volume de réserve expiratoire, volume de réserve expiratoire, volume résiduel. Chaque somme demande une capacité expiratoire, une capacité résiduelle fonctionnelle, la capacité vitale et la capacité pulmonaire totale.

Il y a une slide où vous trouvez tout ça. Il faut bien se concentrer sur ça. La pression transpulmonaire est égale à quoi ? La pression transpulmonaire.

Transpulmonaire. C'est la pression alvéolaire moins la pression pleurale. La pression pleurale.

La pression transpulmonaire c'est la pression alvéolaire moins la pression pleurale. Si vous avez le schéma de l'alvéole, la pression au niveau de l'alvéole moins la pression au niveau de la pleure, c'est la pression transpulmonaire. C'est cette modification qui est responsable de l'expiration, de la distension du poumon.

La pression transthoracique. C'est la différence entre la pression pleurale et la pression barométrique. La pression barométrique.

Et la pression thoracopulmonaire est égale à la pression moins la pression. La différence entre la pression alvéolaire moins la pression barométrique. La pression barométrique, c'est ça.

Lorsqu'on parle de pression, on va parler de la compliance. La compliance, c'est la variation de volume divisé par la variation de pression. C'est-à-dire la variation de volume.

Cette compliance va augmenter dans quelle pathologie ? Va augmenter dans l'emphysème. Va augmenter dans l'emphysème. C'est ça.

L'élément important pour la compliance, c'est quoi ? L'élément le plus important pour la compliance, c'est quoi ? C'est un élément biochimique. C'est le surfactant. Monsieur, s'il vous plaît.

Oui ? La compliance diminue dans quelle pathologie ? La fibrose. La fibrose, c'est-à-dire le poumon est très fibrosé. Pour que vous distendez, vous avez beaucoup de pression.

Lorsque vous faites de la pression, vous distendez facilement. Lorsque c'est trop dur, vous êtes obligé de faire beaucoup de pression. C'est ça, la compliance.

Les éléments surfactants. Quels sont les éléments du surfactant ? La première chose, il est produit par quel type de cellule ? Le pneumocyte. Le pneumocyte a le 1 et le 2. Il faut le spécifier.

Le pneumocyte 2. Il est sécrété par le pneumocyte 2. Si je veux mettre le 1, c'est une mauvaise réponse. Le pneumocyte 2. Sa structure, elle est composée par quoi ? Il est protéique et lipidique. Donc il est protéique et lipidique.

Donc c'est mixte. Il n'est pas excessivement lipidique. Il n'est pas excessivement protéique.

C'est la mélange des deux. Donc complexe, phosphoprotéique, phospholipidique et protéique. D'accord? Troisième question.

Les fonctions du surfactant. Les fonctions du surfactant. Il diminue la tension.

Il diminue la tension. Donc c'est un film tension actif qui empêche les alvéoles de se collaborer à la fin de l'expiration. C'est un film tension.

Il diminue, il n'augmente pas la tension. Il diminue la tension. Est-ce qu'il augmente ou diminue le travail respiratoire? Il diminue le travail respiratoire.

Quoi d'autre? Vous avez des alvéoles de gros calibre et de petit calibre. Est-ce que le surfactant va permettre leur coexistence? Va empêcher les petites alvéoles de se vider dans les grandes alvéoles. Donc il va assurer la coexistence à la fin.

Vous avez des grandes alvéoles et des alvéoles. Chacun est dans sa région. On ne va pas vider l'un de l'autre.

Donc coexistence d'alvéoles de petits et de gros calibres. Éviter l'air de se vider des petites alvéoles aux grandes alvéoles. Également, la dernière, c'est maintenir à sec les alvéoles.

Donc vous avez des lipides et des protéines. Les lipides, vous avez l'eau et les électrolytes rendez-vous des vaisseaux. Ça va les empêcher d'entrer dans les alvéoles.

Lorsque l'eau électrolyte va passer dans les alvéoles, c'est ce qu'on appelle l'œdème du poumon. Donc ça va empêcher les surfactants d'inonder les alvéoles par le plasma ou par les électrolytes. Donc si on rappelle, le surfactant est sécrété par le polymorphisme 2. Il a une structure mixte, lipidique et protéique.

Il diminue ses fonctions pour assurer une diminution de la tension à la surface des alvéoles. Il diminue ainsi le travail respiratoire. Il empêche les petites alvéoles de se vider dans les grandes alvéoles.

Il permet la coexistence entre petites et grandes alvéoles de tailles différentes. Il maintient à sec les alvéoles. Il empêche qu'elles soient inondées.

Donc on va parler des résistances. Les résistances des voies aériennes diminuent dans quelles situations ? Les résistances. Est-ce que lorsque le volume est important, on a le volume le moins important ? Lorsque le volume est important.

Le volume le moins important, on n'a plus de résistance. C'est un petit volume, on peut vous arrêter. La deuxième, est-ce qu'il y a une inspiration ou une expiration ? Les résistances.

Expiration. Faites l'expérience sur vous-même. Lorsque vous inspirez, c'est très facile.

Mais lorsque vous expirez, vous trouvez qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Vous n'êtes pas de la même manière. Et lorsque le calibre des voies aériennes est modifié, lorsque le calibre des voies aériennes est diminué, est-ce que les résistances augmentent ou diminuent ? Augmentent.

Parce que la loi de Poiseuil, qui dit que lorsque le coulement est linéaire, vous avez c'est égal à 8 fois la viscosité fois la longueur du tube divisé par le rayon. Exposition 4. Donc lorsque le rayon est diminué, les résistances vont être plus importantes. Si on parle de résistance, on va parler des débits.

Quels sont les débits que vous connaissez ? Le premier débit que vous connaissez ? C'est quoi ? Le volume expiratoire maximum de secondes. Le VMS, le volume expiratoire maximum de secondes. C'est le volume d'air qu'on expire sans forcer au cours de la première seconde.

Deuxièmement, l'équivalent du VMS dans l'exploration, c'est le débit expiratoire. Puis on aura le débit expiratoire maximum à 75%, à 50% et à 25%. Pourquoi on fait ça ? Pour voir s'il y a ceux qui explorent les branches de gros calibre ou ceux qui explorent les branches de moyen et petit calibre.

Quels sont les débits qui explorent les branches de gros calibre ? Le VMS, le débit expiratoire de pointe et le troisième, le gros poids aérien et les grosses branches. Les petits et les moyens, c'est les 50% et le 25%. D'accord ? Après lorsqu'on va faire le TP, vous allez vous trouver, ça c'est facile.

Le VMS sur la capacité vitale, on l'appelle comment, ce rapport ? Le rapport de Tifnon. Le rapport de Tifnon, très important ce rapport de Tifnon. Je vous dis que c'est très important.

C'est là qu'on va vous dire le rapport de Tifnon, il est à combien lorsque le médecin, le chef de service ou les enseignants vous demandent qu'est-ce que ça veut dire le rapport de Tifnon ? Vous dites, c'est le rapport entre VMS et capacité vitale. Les débits, ils diminuent dans quelles situations les débits ? Je parle surtout du débit expiratoire. Ils diminuent dans quelles situations ? Dans quelles situations, le débit que vous avez, votre débit va diminuer ? La première est la facile, c'est quoi ? L'obstruction.

Si vous avez un obstacle, il y a une difficulté de passer, donc c'est l'obstruction. Diminution du volume. Et la diminution du volume, on l'appelle restriction.

Et lorsqu'on a une obstruction et une diminution du volume, on l'appelle quoi ? Mix. Très important. Également, il reste un troisième paramètre, c'est quoi ? Le troisième paramètre, vous avez parlé de l'obstruction, vous avez parlé du volume et vous avez parlé ? Compliance.

Compliance. C'est ça les éléments qui interviennent dans le débit. Avant de terminer, il reste

quelques secondes.

Je vous dis, VMS diminué, capacité vitale normale, rapport de typhons diminué. On parle de quel trouble ? Trouble ventilatoire obstructif. VMS diminué, capacité vitale diminuée, rapport de typhons normal.

Restrictif. VMS trop diminué, capacité vitale un peu diminuée, et le rapport de typhons est diminué, on parle de quoi ? Mix. D'accord.

J'espère que le cours a fait ses simples, et c'est ça les questions qui ont parlé de la mécanique ventilatoire. Je vous souhaite, la prochaine fois, on va faire le transport du gaz du Saint-Charles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander.

À la prochaine fois.